Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 11

Analiza sistemov s prenosnimi funkcijami in frekvenčni odziv

1 Teoretične osnove in motivacija

Z uporabo Laplaceove transformacije pri ničelnih začetnih pogojih linearno diferencialno enačbo pretvorimo v algebrsko razmerje v kompleksni frekvenčni domeni $s = \sigma + j\omega$. Prenosna funkcija $F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ povezuje Laplaceovo transformacijo izhodnega in vhodnega signala ter v celoti določa lastnosti sistema.

Za analizo ustaljenega harmonskega odziva nadomestimo kompleksno spremenljivko $s \to j\omega$. Frekvenčni odziv podata dve ključni količini:

- **Amplitudno ojačenje v decibelih:** $A_{\mathrm{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |F(j\omega)|$.
- **Fazni zamik v stopinjah:** $\phi(\omega) = \arg(F(j\omega))$.

Za sistem drugega reda z lastno frekvenco $\omega_0 = 1/T$ in relativnim dušenjem ζ je normirana prenosna funkcija:

$$F(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}. \tag{1}$$

Kadar je $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$, se v amplitudnem spektru pojavi izrazit **resonančni vrh** pri frekvenci $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}$.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Izračunajte teoretično višino resonančnega vrha $|F(j\omega_r)|$ v decibelih za sistem z ojačenjem $K = 1$ in dušenjem $\zeta = 0{,}2$.
2. Kakšen je fazni zamik $\phi(\omega)$ sistema drugega reda točno pri frekvenci $\omega = \omega_0$?

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Skripta za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `vaje/vaja_11/naloga_11.py`.

3.1 Naloga 1: Izris Bodejevega diagrama za člen 1. reda (30 min)

Za nizkoprepustni RC filter s prenosno funkcijo $F(s) = \frac{1}{1+sT}$ ($T = 0{,}01$ s):

1. Izračunajte frekvenčni odziv na logaritemski mreži frekvenc $\omega \in [10^0, 10^4]$ rad/s.
2. Narišite Bodejev diagram (amplituda v dB in faza v stopinjah) ter preverite prelomno frekvenco $\omega_c = 1/T$, kjer amplituda upade za -3 dB in faza znaša $-45°$.

3.2 Naloga 2: Parametrična analiza člena 2. reda (35 min)

Za sistem drugega reda z $\omega_0 = 10$ rad/s in $K = 1$ preučite vpliv dušenja:

1. Na skupnem Bodejevem diagramu izrišite krivulje za $\zeta \in \{0{,}1,\ 0{,}3,\ 0{,}707,\ 1{,}0,\ 1{,}5\}$.
2. Izmerite položaj in višino resonančnih vrhov ter potrdite, da pri $\zeta \geq 0{,}707$ resonančni vrh popolnoma izgine.

3.3 Naloga 3: Odziv na stopničasti vhod v časovni domeni (25 min)

S knjižnico `scipy.signal.step` simulirajte časovni odziv $y(t)$ na enotsko stopnico ter primerjajte prenihaj v času z višino resonančnega vrha v frekvenčnem prostoru.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Povezava med poli v s-ravnini in frekvenčnim odzivom

Kje v kompleksni ravnini s ležijo poli sistema drugega reda pri $\zeta < 1$? Kako njihova oddaljenost od imaginarne osi $j\omega$ določa višino resonančnega vrha?

Razmislek 2: Asimptotski nakloni Bodejevega diagrama

Zakaj je asimptotski padec amplitude pri visokih frekvencah za sistem prvega reda enak -20 dB/dekado, za sistem drugega reda pa -40 dB/dekado?